32251번 - 나무 물 주기 성공

☆

골드 I

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초 (추가 시간 없음)	1024 MB (추가 메모리 없음)	342	110	93	31.525%

문제

목이 마른 나무에게 물을 주자!

나무는 N개의 정점과 $(N-1)$개의 간선으로 이루어져 있으며, 어느 두 정점 간에도 단순 경로가 유일하게 존재하는 그래프를 의미한다. 1번 정점을 나무의 **뿌리**라고 부르자. 또 i번 정점과 직접 연결되어 있으면서 뿌리와의 단순 경로의 길이가 i번 정점보다 더 큰 정점을 i번 정점의 **자식 정점**이라고 부르자.

각 정점에는 열매가 하나씩 있다. 열매에 물을 주면 자신의 크기만큼 물을 흡수할 수 있고, 물을 주면 가능한 최대로 흡수한다. 또한 흡수한 물의 양만큼 열매의 크기가 커진다.

자식 정점이 하나 이상 있다면, 열매가 흡수하고 남은 물은 간선으로 이어진 자식 정점으로 나눠서 흘러간다.

이때 각 자식 정점에게 흘러가는 물의 양은 $\left\lfloor \frac{\text{남은 물의 양}}{\text{자식 정점의 수}} \right\rfloor$이다.

나무에게 물을 주기 위해 Q개의 쿼리를 수행하라.

- `1 u x` : 정점 u에 x만큼의 물을 준다. $(1 \le u \le N; 1 \le x \le 10^9)$
- `2 u` : 정점 u의 열매의 크기를 출력한다. $(1 \le u \le N)$

입력

첫째 줄에 정점의 개수 N과 쿼리의 개수 Q가 공백을 사이에 두고 주어진다. $(1 \le N \le 100\,000; 1 \le Q \le 100\,000)$

둘째 줄부터 $(N-1)$개의 줄에 걸쳐 간선을 이루는 두 정점 u와 v가 공백을 사이에 두고 주어진다. $(1 \le u, v \le N; u \ne v)$

$(N+1)$째 줄에는 각 정점의 열매의 크기를 의미하는 N개의 양의 정수 $x_1, x_2, \cdots, x_N$이 공백을 사이에 두고 주어진다. $(1 \le x_i \le 10^9)$

$(N+2)$째 줄부터 Q개의 줄에 걸쳐 쿼리가 주어진다. 각 쿼리는 `1 u x` 또는 `2 u` 이다. $(1 \le u \le N; 1 \le x \le 10^9)$

모든 입력은 정수이고, 2번 쿼리는 한 번 이상 주어진다.

출력

주어진 2번 쿼리마다, 해당 쿼리의 정답을 한 줄에 하나씩 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
1 1
1
2 1
```

예제 출력 1 복사

```
1
```

예제 입력 2 복사

```
2 2
1 2
1 1
1 1 1
2 1
```

예제 출력 2 복사

```
2
```

노트

$\lfloor x \rfloor$는 x보다 작거나 같은 가장 큰 정수를 의미한다.

출처

University (/category/5) > 서울대학교 (/category/354) > 서울대학교 프로그래밍 경시대회 (/category/1100) > 2024 서울대학교 프로그래밍 경시대회 (/category/1055) > Division 1 (/category/detail/4281) C번

University (/category/5) > 서울대학교 (/category/354) > 서울대학교 프로그래밍 경시대회 (/category/1100) > 2024 서울대학교 프로그래밍 경시대회 (/category/1055) > Division 2 (/category/detail/4282) F번

University (/category/5) > 서울대학교 (/category/354) > 서울대학교 프로그래밍 경시대회 (/category/1100) > 2024 서울대학교 프로그래밍 경시대회 (/category/1055) > Division 1 (Open Contest) (/category/detail/4283) C번

- 문제를 만든 사람: ksi4495 (/user/ksi4495)
- 문제를 검수한 사람: gs15120 (/user/gs15120), imtore (/user/imtore), kdh9949 (/user/kdh9949), kipa00 (/user/kipa00), lky7674 (/user/lky7674), mhy908 (/user/mhy908), octane (/user/octane), onjo0127 (/user/onjo0127), TAMREF (/user/TAMREF), whqkrkt04 (/user/whqkrkt04)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 구현 (/problem/tag/102)
- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 그래프 탐색 (/problem/tag/11)
- 트리 (/problem/tag/120)
- 깊이 우선 탐색 (/problem/tag/127)

메모